

ASIGNATURA: Gestión Cuantitativa

PROFESOR: José María Contreras Beltrán

1. Construcción de un Valor Liquidativo (VL) realista e invertible

1.1 Concepto económico del Valor Liquidativo

En la gestión cuantitativa, el Valor Liquidativo (VL) es la representación económica del valor de una estrategia en el tiempo. No debe confundirse con otras curvas habituales en entornos académicos o de investigación, como el PnL teórico o la equity curve, que cumplen funciones distintas y no siempre representan una estrategia realmente invertible.

Comprender estas diferencias es fundamental para construir estrategias cuantitativas que puedan ser implementadas en la práctica.

Diferencia entre PnL teórico, equity curve y VL invertible

- PnL teórico

Representa el beneficio o pérdida generado por una señal o modelo, normalmente expresado en unidades monetarias o retornos.

Suele calcularse bajo supuestos simplificados: ausencia de costes, ejecución instantánea y escalado implícito de posiciones.

Es una herramienta útil para: evaluar si una señal contiene información, comparar modelos de forma preliminar.

No es invertible por sí mismo, ya que no incorpora restricciones operativas ni de capital.

- Equity curve

Es la acumulación temporal del PnL o de los retornos de una estrategia.

Mejora la interpretación visual del comportamiento del modelo.

Permite analizar: tendencias, drawdowns, estabilidad aparente.

Sin embargo: no siempre incluye costes, no refleja necesariamente cómo evoluciona un capital real.

Puede inducir a conclusiones erróneas si se interpreta como un VL real.

- Valor Liquidativo invertible

Es la evolución del valor de un capital inicial invertido en la estrategia.

Se calcula a partir de: posiciones reales, precios de mercado, costes explícitos e implícitos, reglas de gestión del riesgo.

Representa el valor que tendría una inversión real en cada fecha.

Es el único objeto: auditable, comparable entre estrategias, válido para toma de decisiones de inversión.

El VL como objeto económico, no estadístico

El Valor Liquidativo no es una métrica estadística, sino un objeto económico.

Su función no es maximizar una propiedad matemática, sino reflejar fielmente la evolución de un capital invertido.

Un VL debe responder a preguntas económicas reales:

- ✓ ¿cuánto capital hay en cada momento?
- ✓ ¿qué pérdidas máximas puede sufrir el inversor?
- ✓ ¿cómo se comporta en distintos entornos de mercado?

Estrategias con excelentes métricas estadísticas pueden generar: VL frágiles, drawdowns inasumibles o comportamientos no invertibles.

Por ello, el análisis del VL debe primar siempre sobre métricas aisladas de rentabilidad o riesgo.

Relación entre decisiones de modelado y forma del VL

La forma del Valor Liquidativo es una consecuencia directa de las decisiones de modelado adoptadas en la estrategia. Entre otras:

- ✓ Definición de la señal y su horizonte temporal.
- ✓ Reglas de construcción de posiciones.
- ✓ Esquema de escalado y control de riesgo.
- ✓ Frecuencia de rebalanceo.
- ✓ Inclusión (o no) de costes y fricciones.

Pequeñas decisiones técnicas pueden tener impactos significativos en: la suavidad del VL, la profundidad de los drawdowns, la estabilidad del crecimiento del capital. Por este motivo, en gestión cuantitativa no se diseñan curvas de VL “a posteriori”, sino procesos de decisión que determinan su comportamiento.

Idea clave

El Valor Liquidativo es la traducción económica de todas las decisiones de modelado de una estrategia. Si el VL no es realista, la estrategia no es invertible.

1.2 Convenciones de mercado

En la construcción de un Valor Liquidativo es fundamental respetar ciertas convenciones de mercado. Estas no afectan a la rentabilidad intrínseca de la estrategia, pero sí a su interpretación, comparabilidad y comunicación profesional.

Un VL mal normalizado o mal definido puede generar confusión, aunque la estrategia subyacente sea correcta.

Base del Valor Liquidativo (100 / 1.000 / 10.000)

La base del VL es el valor inicial asignado al capital en el momento de inicio de la estrategia.

Las bases más habituales en la industria son:

- ✓ 100: común en entornos académicos y análisis exploratorios.
- ✓ 1.000: habitual en informes internos y presentaciones.
- ✓ 10.000: frecuente en contextos comerciales o institucionales.

Aspectos clave a tener en cuenta:

- La base no altera los retornos, la volatilidad, los ratios de riesgo.
- Sí afecta a: la legibilidad del VL, la percepción visual de los drawdowns, la facilidad de comunicación con inversores.

Buena práctica: elegir una base estándar y mantenerla constante para todas las comparaciones.

Capital inicial

El capital inicial representa la cantidad económica real sobre la que se aplica la estrategia desde el inicio.

Debe definirse de forma explícita y condiciona directamente:

- ✓ el tamaño de las posiciones,
- ✓ la exposición al riesgo,
- ✓ la relevancia de costes y fricciones.

En un contexto docente y de backtesting:

- ✓ suele asumirse un capital inicial fijo,
- ✓ no se consideran restricciones legales o regulatorias.

En un contexto profesional, el capital inicial debe ser coherente con:

- ✓ el universo de activos,
- ✓ la liquidez disponible,
- ✓ el tamaño mínimo eficiente de la estrategia.

Tratamiento de aportaciones y reembolsos (si aplica)

Las aportaciones y reembolsos modifican el capital invertido a lo largo del tiempo y deben tratarse de forma consistente.

Existen dos enfoques principales:

- ✓ VL puro (time-weighted)
 - el VL refleja únicamente el rendimiento de la estrategia,
 - las aportaciones y reembolsos no afectan al cálculo del retorno.
- ✓ VL económico (money-weighted)
 - el VL incorpora los flujos de capital,
 - refleja la experiencia real del inversor.

En la mayoría de backtests académicos y primeros desarrollos se trabaja con VL puro, se asume capital constante. No obstante, es importante comprender que en

un entorno real, la correcta gestión de flujos es imprescindible para que el VL sea auditable y comparable.

Idea clave

Las convenciones de mercado no cambian la calidad de una estrategia, pero sí determinan si su Valor Liquidativo es interpretable, comparable y profesional.

1.3 Construcción del VL a partir de posiciones

El Valor Liquidativo debe construirse a partir de posiciones reales en activos, valoradas diariamente a precios de mercado. No se deriva directamente de retornos teóricos, sino del valor económico de la cartera en cada momento.

Este enfoque es imprescindible para que el VL sea: coherente, auditable, representativo de una inversión real.

Mark-to-market diario

El mark-to-market consiste en valorar cada posición de la cartera utilizando el precio de mercado disponible en cada fecha.

Principios básicos:

- ✓ Cada activo se valora al precio de cierre (o precio acordado) del día.
- ✓ El VL se actualiza diariamente, incluso si no hay operaciones.
- ✓ Las variaciones del VL reflejan:
 - movimientos de precios,
 - cambios en las posiciones,
 - costes asociados.

Aspectos clave:

- ✓ El mark-to-market permite:
 - capturar correctamente la volatilidad,
 - identificar drawdowns reales,
 - evaluar el riesgo de la estrategia.

- ✓ Ignorar este proceso conduce a:
 - infraestimación del riesgo,
 - curvas artificialmente suaves,
 - resultados no invertibles.

Gestión del cash y colaterales

El cash es un componente fundamental del Valor Liquidativo y debe tratarse de forma explícita.

Incluye:

- ✓ efectivo no invertido,
- ✓ márgenes requeridos,
- ✓ colaterales asociados a posiciones apalancadas.

Buenas prácticas: El cash debe formar parte del VL en todo momento. Además, debe actualizarse con: resultados de las operaciones, costes de transacción, ajustes de márgenes. En estrategias apalancadas: los colaterales condicionan el tamaño máximo de las posiciones, pueden generar llamadas de margen que impactan el VL.

Una gestión incorrecta del cash puede ocultar:

- ✓ riesgos de liquidez,
- ✓ dependencias implícitas del apalancamiento.

Impacto del universo de activos

La construcción del VL depende de forma directa del tipo de activos que componen la estrategia. Cada universo presenta particularidades operativas que deben reflejarse en el cálculo.

- Equities
 - ✓ Valoración directa del número de acciones por precio.
 - ✓ No suelen implicar colaterales.
 - ✓ Costes asociados a:

- comisiones,
 - impacto de mercado.
- Futuros
 - ✓ No se invierte el nominal completo.
 - ✓ Requieren márgenes iniciales y de mantenimiento.
 - ✓ El VL se ve afectado por:
 - variaciones diarias del contrato,
 - ajustes de margen (mark-to-market intradiario).
- FX
 - ✓ Operan por pares de divisas.
 - ✓ El VL depende:
 - del activo base,
 - de la divisa de referencia del capital. Cuidado con el contravalor a la divisa de la estrategia.
 - ✓ Es clave tratar correctamente:
 - conversiones de moneda,
 - efectos de tipo de cambio.
- Criptoactivos
 - ✓ Alta volatilidad y trading continuo.
 - ✓ Posibles diferencias de precios entre exchanges.
 - ✓ Riesgos adicionales de:
 - liquidez,
 - gaps de mercado,
 - fricciones operativas.

Idea clave

El Valor Liquidativo no se calcula a partir de retornos abstractos, sino a partir del valor diario de posiciones reales, cash y colaterales, condicionados por el universo de activos.

1.4 Retornos y su impacto en el VL

Los retornos son el vínculo entre los movimientos de mercado y la evolución del Valor Liquidativo. Sin embargo, no todos los tipos de retornos tienen la misma interpretación ni producen el mismo efecto sobre el crecimiento del capital.

Una elección incorrecta del tipo de retorno o una mala interpretación de su distribución puede dar lugar a VL engañosos, aunque las métricas estadísticas parezcan correctas.

Retornos simples vs log-retornos

- Retornos simples

El retorno simple se define como la variación porcentual directa del precio entre dos fechas. Son intuitivos y fáciles de interpretar. Son los retornos relevantes desde el punto de vista económico, el capital crece o decrece de forma multiplicativa.

Son los que deben utilizarse para:

- ✓ construir el VL,
- ✓ calcular el capital real invertido.

- Retornos logarítmicos

Los log-retornos se definen como el logaritmo del cociente de precios entre dos fechas. Presentan ventajas analíticas: son aditivos en el tiempo, facilitan ciertos modelos estadísticos.

Se utilizan habitualmente en:

- ✓ análisis exploratorio,
- ✓ modelización,
- ✓ estimación de parámetros.

Cuándo usar cada uno

Los Log-retornos se aconseja emplear para el análisis estadístico, para modelización y aprendizaje automático, para estudiar propiedades de la distribución. Por otro lado, los retornos simples para construir el Valor Liquidativo, para evaluar rentabilidad económica, para análisis de drawdowns.

Es por ello una buena práctica, usar log-retornos para el modelo y retornos simples para el VL.

Implicaciones prácticas

Los log-retornos no pueden acumularse directamente para obtener un VL real. Confundir ambos puede provocar sobreestimación del crecimiento del capital, errores en periodos de alta volatilidad.

A medida que aumentan la volatilidad o el horizonte temporal, mayores son las diferencias entre ambos enfoques.

Relación entre distribución de retornos y crecimiento del capital

El crecimiento del capital no depende únicamente del retorno medio, sino de la distribución completa de los retornos. Por ello, retornos con la misma media pueden generar VL muy distintos.

La volatilidad reduce el crecimiento efectivo del capital.

La secuencia temporal de retornos influye en: drawdowns y en la recuperación del VL. Este efecto explica por qué estrategias con buen retorno medio pueden mostrar un crecimiento débil del VL.

Impacto de skewness y colas

La forma de la distribución de retornos es determinante para el comportamiento del VL.

Skewness (asimetría):

- ✓ skewness positiva favorece el crecimiento del capital, y la recuperación rápida tras pérdidas.
- ✓ skewness negativa suele asociarse a pérdidas abruptas, drawdowns profundos.

Colas (tail risk):

- ✓ eventos extremos tienen un impacto desproporcionado en el VL.
- ✓ una sola pérdida severa puede anular años de rentabilidad, comprometer la invertibilidad de la estrategia.

Por este motivo, el análisis del VL debe complementarse siempre con un estudio explícito del riesgo de cola.

Idea clave

El crecimiento del capital depende tanto del nivel medio de los retornos como de su distribución, su volatilidad y sus colas. No basta con “ganar de media”.

1.5 Costes y fricciones

Los costes y fricciones representan la diferencia entre una estrategia teóricamente rentable y una realmente invertible. En la práctica, muchas estrategias cuantitativas dejan de ser viables cuando se incorporan correctamente estos elementos.

Un Valor Liquidativo profesional debe incluir los costes desde el inicio, no como un ajuste posterior.

Comisiones explícitas

Las comisiones explícitas son los costes directamente observables asociados a la ejecución de operaciones. Incluyen, entre otros:

- ✓ comisiones del broker,
- ✓ tasas de mercado,
- ✓ costes de clearing.

Su impacto depende de la frecuencia de trading y el tamaño de las posiciones. Por ello, estrategias de alta rotación son especialmente sensibles a este tipo de costes.

Ignorar o subestimar las comisiones genera sobreestimación sistemática del VL, estrategias no replicables.

Es buena práctica, utilizar supuestos conservadores y coherentes con el mercado objetivo.

Slippage

El slippage representa la diferencia entre el precio teórico al que se desea operar y el precio real de ejecución.

Principales causas:

- ✓ liquidez limitada,
- ✓ tamaño de la orden,
- ✓ volatilidad intradía,
- ✓ retrasos entre señal y ejecución.

Implicaciones:

- ✓ El slippage introduce un coste implícito y variable.
- ✓ Su impacto suele aumentar en activos menos líquidos y en entornos de estrés de mercado.

Es especialmente relevante en estrategias intradía, modelos de alta frecuencia.

Un backtest sin slippage tiende a mostrar VL excesivamente optimistas.

Costes de financiación y carry

Los costes de financiación aparecen cuando la estrategia utiliza:

- ✓ apalancamiento,
- ✓ posiciones cortas,
- ✓ derivados.

Ejemplos habituales:

- ✓ costes de financiación del cash prestado,
- ✓ intereses en posiciones apalancadas,
- ✓ carry en futuros y FX.

Estos costes pueden ser persistentes así como dependientes del entorno macroeconómico.

Además, su efecto es acumulativo en el tiempo. En horizontes largos, pueden explicar una parte significativa del rendimiento.

Una estrategia rentable antes de financiación puede dejar de serlo tras incluir estos costes.

Costes de transacción

Recoge la agregación de costes por operar en mercado.

Para el ejercicio de gestión cuantitativa, el cálculo se realizará de una forma simplificada tal y como se describe a continuación:

Para cada valor que se compre o venda en la estrategia, se debe de calcular el coste transaccional. Este coste será fijo, y se calculará de la siguiente forma:

- ✓ Selecciona el activo X .
- ✓ Toma los precios BID y ASK para cada fecha i del mes de enero de 2026 para dicho activo X .
- ✓ Toma la mitad de la diferencia y exprésala en base al dato MID. Posteriormente súmalo un punto básico.

$$CT_i^X = \frac{ASK_i^X - BID_i^X}{(ASK_i^X + BID_i^X) * 0.5} * 0.5 + 0.0001$$

- ✓ Calcula la media de costes del último mes de enero. Ese dato será el que se aplicará en la operativa.

$$CT^X = \frac{1}{n} \sum_i CT_i^X$$

Donde n es el número de días hábiles del mes de enero.

Para aplicar este coste se empleará de forma multiplicativa sobre el precio de cierre del día. Con ello se quiere recoger el efecto agregado de los costes sufridos por operar en mercado.

Nota: esto es solo una aproximación, una simplificación para abordar el ejercicio de una forma algo más eficiente. En la vida real, el análisis se debe de realizar de forma completa, este tipo de análisis solo serían validos en una etapa inicial.

Sensibilidad del VL a los costes

Más importante que estimar un coste puntual es analizar la sensibilidad del VL a variaciones razonables de los costes.

Buenas prácticas:

- ✓ Evaluar el VL bajo distintos escenarios de costes.
- ✓ Identificar umbrales de viabilidad, puntos de ruptura de la estrategia.
- ✓ Analizar el impacto en rentabilidad, drawdowns, estabilidad temporal.

Este análisis permite distinguir entre: estrategias estructuralmente sólidas y estrategias frágiles dependientes de supuestos optimistas.

Idea clave

Una estrategia que solo funciona sin costes no es una estrategia, es una simulación académica.

1.6 Gestión del riesgo y escalado

En gestión cuantitativa, el riesgo no es una consecuencia pasiva del modelo, sino una variable de control explícita. La forma en que se escala una estrategia y se ajustan las posiciones en función del riesgo determina en gran medida la estabilidad, la invertibilidad y el crecimiento del Valor Liquidativo.

Una buena señal sin una correcta gestión del riesgo suele derivar en un VL inestable y difícilmente invertible.

Volatility targeting

El volatility targeting consiste en ajustar el tamaño de las posiciones para mantener una volatilidad objetivo relativamente constante en el tiempo.

Principios básicos:

- ✓ Se define una volatilidad objetivo para la estrategia.
- ✓ Las posiciones se escalan a la baja cuando aumenta la volatilidad, al alza cuando disminuye.

La volatilidad se estima a partir de retornos históricos, ventanas móviles.

Ventajas:

- ✓ Homogeneiza el perfil de riesgo del VL.
- ✓ Reduce drawdowns extremos.
- ✓ Facilita la comparación entre estrategias.

Como limitaciones, tener en consideración que requiere estimaciones robustas de volatilidad y que puede amplificar pérdidas si la volatilidad cambia bruscamente.

Rebalanceos automáticos. Reescalado dinámico de posiciones.

El reescalado dinámico extiende el volatility targeting incorporando reglas adicionales de ajuste de exposición.

Puede depender de:

- ✓ volatilidad individual de los activos,
- ✓ correlaciones entre posiciones,
- ✓ niveles de drawdown,
- ✓ señales de riesgo sistémico.

El tamaño de la posición es una decisión dinámica, no fija. Permite: limitar pérdidas en entornos adversos y aprovechar entornos de riesgo favorable.

Introduce no linealidades en el comportamiento del VL. Con lo cual, una mala implementación puede generar: excesiva rotación, inestabilidad operativa, costes innecesarios.

Impacto del control de riesgo en el crecimiento del VL

El control de riesgo no solo reduce pérdidas, también influye directamente en el crecimiento a largo plazo del capital. Reduce la volatilidad: disminuye el efecto negativo del compounding, facilita la recuperación tras drawdowns. Un VL más estable, permite mantener exposición en el tiempo, y mejora la experiencia del inversor.

Estrategias con menor volatilidad suelen mostrar menor retorno puntual pero mayor crecimiento acumulado ajustado por riesgo.

Existe un equilibrio fundamental entre maximizar crecimiento y evitar riesgos que comprometan la supervivencia de la estrategia.

Idea clave

En gestión cuantitativa, controlar el riesgo no es renunciar a rentabilidad, sino proteger el crecimiento del capital en el largo plazo.

1.7 Reglas operativas realistas

Las reglas operativas determinan cómo se implementa la estrategia en el tiempo. Aunque no modifican la señal subyacente, tienen un impacto directo sobre el

Valor Liquidativo y, en muchos casos, explican la diferencia entre un resultado académico y uno profesional.

Ignorar estas reglas suele producir VL optimistas y difícilmente replicables.

Compounding vs no compounding

El compounding describe la reinversión automática de los beneficios en la estrategia.

- Con compounding:
 - ✓ el tamaño de las posiciones crece con el VL,
 - ✓ el crecimiento del capital es multiplicativo.
- Sin compounding:
 - ✓ el tamaño de las posiciones permanece constante,
 - ✓ los beneficios no se reinvierten.

Implicaciones prácticas:

El compounding refleja mejor una inversión real a largo plazo, amplifica tanto ganancias como pérdidas.

Donde está el problema, el problema se ubica en rolos de posición y en la reinversión de cupones o dividendos. No se puede invertir fracciones de productos. Esto hace que el compounding no se ajuste a la realidad.

Como buena práctica, utilizar compounding en el VL inicial, y ajustado a la operativa real en el VL final.

Rebalanceos y timing

El rebalanceo define cuándo y cómo se ajustan las posiciones de la cartera.

Frecuencia de rebalanceo usuales:

- ✓ diaria,
- ✓ semanal,
- ✓ mensual.

Timing de ejecución usuales:

- ✓ cierre a cierre,

- ✓ apertura a cierre,
- ✓ cierre a apertura.

En el ejercicio de simulación solo se podrá operar a cierre, por lo tanto la operativa sobre la que descansa el VL será cierre a cierre. No obstante, en el modelo, el dato empleado puede ser cualquier otro.

Impacto sobre el VL:

- ✓ Rebalanceos frecuentes aumentan precisión del control de riesgo pero incrementan costes.
- ✓ Rebalanceos poco frecuentes reducen costes, pueden aumentar desviaciones de riesgo.

El timing debe ser coherente con la frecuencia de la señal y la disponibilidad real de precios.

Días sin trading y datos faltantes

En un entorno real no siempre se dispone de precios válidos ni se puede operar todos los días.

Casos habituales:

- ✓ festivos de mercado,
- ✓ suspensiones de cotización,
- ✓ activos con negociación intermitente.

Como buenas prácticas, se recomienda mantener las posiciones cuando no hay datos nuevos, no interpolar precios de forma artificial. evitar generar operaciones en días sin liquidez. Una mala gestión de estos casos puede suavizar artificialmente el VL y ocultar riesgos reales.

Activos ilíquidos

Los activos ilíquidos presentan desafíos específicos para la construcción del VL.

Principales riesgos:

- ✓ dificultad de ejecución al precio teórico,
- ✓ slippage elevado,
- ✓ gaps de mercado.

Implicaciones:

- ✓ El VL puede infravalorar el riesgo real.
- ✓ Los drawdowns pueden materializarse de forma abrupta.
- ✓ La salida de posiciones puede no ser inmediata.

La buena práctica en este sentido es: introducir supuestos conservadores y límites de exposición en activos ilíquidos.

Idea clave

Una estrategia cuantitativa es tan buena como sus reglas operativas. Si no puede ejecutarse de forma realista, el Valor Liquidativo no es creíble.

1.8 VL académico vs VL auditable

En el desarrollo de estrategias cuantitativas es habitual trabajar con representaciones simplificadas del comportamiento de una estrategia. Estas representaciones, que denominaremos Valores Liquidativos académicos, cumplen una función importante en fases tempranas de investigación, ya que permiten explorar ideas, contrastar hipótesis y evaluar rápidamente si una señal contiene información relevante. Sin embargo, un VL académico no debe confundirse con un Valor Liquidativo auditable, que es el único válido para la toma de decisiones de inversión en un entorno real.

Un Valor Liquidativo auditable es aquel que puede ser reconstruido, verificado y replicado por un tercero a partir de reglas claras, datos de mercado y supuestos operativos explícitos. Para ello, debe reflejar fielmente la evolución de un capital invertido, incorporando de forma consistente posiciones reales, precios de mercado, costes, restricciones operativas y reglas de gestión del riesgo.

El principal problema de los VL académicos es que suelen apoyarse en simplificaciones que, si bien son aceptables en un contexto exploratorio, invalidan la estrategia cuando se mantienen en fases avanzadas. Entre estas simplificaciones destacan la omisión de costes de transacción, la asunción de ejecución instantánea al precio teórico, la ausencia de slippage, la falta de modelización de la liquidez o el uso de retornos acumulados en lugar de la valoración diaria de posiciones reales. Estas prácticas tienden a sobreestimar la rentabilidad y a infraestimar el riesgo, generando una imagen distorsionada del verdadero comportamiento económico de la estrategia.

Un caso especialmente frecuente es el de los Valores Liquidativos visualmente atractivos, caracterizados por curvas excesivamente suaves, crecimiento casi constante y drawdowns muy reducidos. Aunque estas curvas pueden resultar convincentes a primera vista, a menudo esconden problemas estructurales como sobreajuste, supuestos excesivamente optimistas o una dependencia crítica de

parámetros específicos. En la práctica, este tipo de VL rara vez sobrevive al paso a producción o a un entorno de mercado distinto del utilizado en el backtest.

Por este motivo, el análisis de una estrategia cuantitativa debe ir más allá de la apariencia del VL. Un enfoque profesional prioriza la coherencia económica, la estabilidad temporal y la plausibilidad operativa del modelo. Un Valor Liquidativo creíble no es aquel que maximiza una métrica concreta o presenta la curva más limpia, sino el que puede ser auditado, explicado y ejecutado bajo condiciones reales de mercado.

En definitiva, el paso de un VL académico a un VL auditable marca la frontera entre un ejercicio teórico y una estrategia de inversión profesional. Comprender y respetar esta diferencia es una de las competencias clave en la gestión cuantitativa.

2. Construcción de un backtest profesional

2.1 Objetivo y límites del backtest

El backtest es una herramienta central en la gestión cuantitativa, pero su utilidad depende de que se entienda correctamente qué es y qué no es. Un backtest no es una prueba de que una estrategia va a funcionar en el futuro, sino un marco sistemático para evaluar su comportamiento histórico bajo supuestos explícitos.

Definir bien su objetivo y sus límites es esencial para evitar interpretaciones erróneas y decisiones de inversión mal fundamentadas.

Qué preguntas debe responder un backtest

Un backtest bien construido debe ayudar a responder preguntas concretas y acotadas, relacionadas con la viabilidad de una estrategia.

Entre las más importantes:

- ✓ ¿La estrategia genera retornos positivos de forma consistente?
- ✓ ¿Cuál es su perfil de riesgo (volatilidad, drawdowns)?
- ✓ ¿Cómo se comporta en distintos entornos de mercado?
- ✓ ¿Es sensible a costes, parámetros o cambios razonables en los supuestos?
- ✓ ¿El crecimiento del Valor Liquidativo es estable y económicamente plausible?

Estas preguntas permiten evaluar si una estrategia **tiene sentido económico** y si merece avanzar hacia fases más exigentes de validación.

Qué preguntas no puede responder un backtest

Es igualmente importante reconocer las preguntas que un backtest no puede responder, por muy sofisticado que sea.

Un backtest no puede:

- ✓ Garantizar rentabilidad futura.
- ✓ Predecir eventos extremos no observados en los datos históricos.
- ✓ Capturar cambios estructurales del mercado.
- ✓ Eliminar completamente el riesgo de sobreajuste.
- ✓ Sustituir la gestión del riesgo en tiempo real.

Asumir que un backtest responde a estas cuestiones suele conducir a una falsa sensación de certeza y a una sobreconfianza en los resultados históricos.

El backtest como objeto falsable

Desde un punto de vista profesional, un backtest debe entenderse como un objeto falsable, no como una demostración definitiva.

Esto implica que:

- ✓ El backtest plantea hipótesis explícitas sobre el comportamiento de la estrategia.
- ✓ Existen evidencias que, de observarse, invalidarían dichas hipótesis.
- ✓ El objetivo es intentar refutar la estrategia, no confirmarla.

En este sentido, un buen backtest es aquel que resiste múltiples intentos de invalidación, no aquel que maximiza una métrica concreta sobre el periodo histórico analizado. Este punto es esencial.

Idea clave

Un backtest no demuestra que una estrategia funcionará, sino que, bajo ciertos supuestos, no ha sido invalidada por la historia.

2.2 Arquitectura de un backtest

Un backtest profesional debe construirse como un sistema estructurado, no como una secuencia ad-hoc de cálculos. Su arquitectura define cómo fluye la información desde los datos de mercado hasta el Valor Liquidativo final y es clave para garantizar consistencia, trazabilidad y capacidad de validación.

Una arquitectura clara permite identificar errores, evitar sesgos y modificar componentes sin alterar el conjunto del sistema.

Pipeline completo del backtest

El backtest debe organizarse como un pipeline secuencial, en el que cada etapa cumple una función específica y bien definida:

- ✓ **Datos**
 - Precios, volúmenes y demás variables de mercado.

- Limpieza, alineación temporal y control de calidad.
- ✓ **Señales**
 - Transformación de los datos en señales predictivas o reglas de decisión.
 - No implican aún exposición económica.
- ✓ **Cartera**
 - Conversión de señales en posiciones.
 - Asignación de pesos, escalado y control de riesgo.
- ✓ **Ejecución**
 - Aplicación de reglas realistas de trading.
 - Inclusión de retrasos, costes y fricciones.
- ✓ **PnL**
 - Cálculo del beneficio o pérdida generado por las posiciones.
 - Resultado intermedio, no directamente invertible.
- ✓ **Valor Liquidativo (VL)**
 - Evolución del capital tras incorporar PnL, costes y reglas operativas.
 - Objeto final de análisis económico.

Esta secuencia evita confusiones habituales, como mezclar señal con ejecución o calcular retornos sin una definición clara de posiciones.

Separación entre modelo predictivo y motor de backtest

Un principio fundamental en la gestión cuantitativa es la separación estricta entre el modelo predictivo y el motor de backtest.

- **Modelo predictivo:**
 - ✓ Genera señales a partir de los datos.
 - ✓ Puede basarse en reglas, modelos estadísticos o técnicas de aprendizaje automático.
 - ✓ No debe contener lógica de ejecución ni de valoración económica.
- **Motor de backtest:**
 - ✓ Traduce señales en posiciones y resultados económicos.
 - ✓ Gestiona:
 - ejecución,

- costes,
 - cash,
 - cálculo del VL.
- ✓ Debe ser independiente del tipo de modelo utilizado.

Esta separación aporta varias ventajas:

- ✓ Reduce el riesgo de sesgos implícitos.
- ✓ Facilita la comparación entre modelos.
- ✓ Permite reutilizar el motor de backtest con distintas estrategias.
- ✓ Mejora la auditabilidad y el mantenimiento del código.

Idea clave

Un backtest fiable no depende de un modelo concreto, sino de una arquitectura clara que separe predicción, decisión y resultado económico.

2.3 Tratamiento correcto de los datos

El tratamiento de los datos es uno de los aspectos más críticos —y a la vez más subestimados— en la construcción de backtests. Muchos resultados aparentemente sólidos no fallan por el modelo o la señal, sino por errores sutiles en el uso de la información.

Un backtest profesional debe garantizar que, en cada momento del tiempo, la estrategia solo utiliza información que habría estado disponible en ese instante.

Look-ahead bias

El look-ahead bias aparece cuando el modelo utiliza información futura para tomar decisiones en el pasado.

Casos habituales:

- ✓ Uso de precios de cierre para generar señales ejecutadas en ese mismo cierre.
- ✓ Cálculo de indicadores con ventanas que incluyen datos futuros.
- ✓ Ajustes ex post que no estaban disponibles en tiempo real.

Consecuencias:

- ✓ Sobreestimación sistemática de la rentabilidad.

- ✓ Reducción artificial de drawdowns.
- ✓ Curvas de VL excesivamente suaves.

Como buena práctica, se recomienda introducir siempre un desfase explícito entre el cálculo de la señal y su ejecución.

Survivorship bias

El survivorship bias se produce cuando el universo de activos utilizado en el backtest excluye aquellos que desaparecieron en el pasado.

Ejemplos comunes:

- ✓ Usar el índice actual para backtests históricos.
- ✓ Trabajar solo con activos que existen hoy.
- ✓ Ignorar quiebras, exclusiones o fusiones.

Impacto:

- ✓ Sobreestimación de retornos.
- ✓ Infraestimación del riesgo.
- ✓ Estrategias que parecen robustas pero no lo son.

Este sesgo es especialmente relevante en:

- ✓ equities,
- ✓ universos amplios,
- ✓ backtests de largo plazo.

Data-snooping

El data-snooping aparece cuando se prueban múltiples modelos, parámetros o reglas sobre el mismo conjunto de datos hasta encontrar uno que “funciona”.

Características típicas:

- ✓ Optimización excesiva de parámetros.
- ✓ Ajustes repetidos sobre el mismo periodo histórico.
- ✓ Selección ex post del mejor resultado.

Riesgos asociados:

- ✓ Modelos altamente sobreajustados.
- ✓ Rendimiento out-of-sample decepcionante.
- ✓ Falsa sensación de robustez.

Un buen backtest debe asumir que cuantas más veces se mira a los datos, menos información nueva aportan.

Data leakage no evidente

El data leakage es una forma más sutil y peligrosa de sesgo, especialmente frecuente en modelos complejos y de aprendizaje automático.

Puede aparecer cuando:

- ✓ Variables explicativas incorporan información futura de forma indirecta.
- ✓ Se normalizan datos usando estadísticas calculadas sobre todo el periodo.
- ✓ Se mezclan datos de entrenamiento y validación en procesos automáticos.

Por qué es especialmente crítico:

- ✓ No siempre es visible en el código.
- ✓ Puede generar mejoras artificiales muy significativas.
- ✓ Es difícil de detectar sin un diseño cuidadoso del pipeline.

Como buena práctica, trata cada etapa temporal (entrenamiento, validación, test) como compartimentos estancos.

Idea clave

La mayoría de los backtests fallan no por el modelo, sino por un uso incorrecto de la información. Si los datos están contaminados, el resultado carece de valor.

2.4 Backtest como problema de aprendizaje

Cuando una estrategia cuantitativa se basa en modelos estadísticos o técnicas de aprendizaje automático, el backtest puede entenderse como un problema de aprendizaje, en el que el objetivo es capturar relaciones entre datos observables y resultados futuros. En este contexto, el backtest no es únicamente un procedimiento de simulación, sino el entorno en el que se define, entrena y evalúa el comportamiento del modelo.

Este enfoque exige una formulación explícita de los elementos fundamentales del problema de aprendizaje: los inputs, los targets y la función objetivo. Una definición incorrecta de cualquiera de ellos compromete la validez económica del resultado, aunque el modelo sea técnicamente sofisticado.

Inputs: información disponible para la toma de decisiones

Los inputs representan el conjunto de variables que el modelo utiliza para generar señales. Estas variables deben cumplir una condición esencial: estar disponibles en el momento en el que se toma la decisión de inversión. Cualquier violación de este principio introduce sesgos que invalidan el backtest.

En la práctica, los inputs pueden incluir precios pasados, retornos, indicadores técnicos, variables fundamentales o factores macroeconómicos. No obstante, la calidad de los inputs no viene determinada por su cantidad, sino por su estabilidad y relevancia económica. Un exceso de variables aumenta el riesgo de sobreajuste y dificulta la interpretación del modelo.

Además, el tratamiento de los inputs debe ser consistente a lo largo del tiempo. Procesos como la normalización, el escalado o la imputación de datos faltantes deben realizarse respetando la estructura temporal del problema, evitando cualquier forma de filtración de información futura.

Targets: qué se intenta predecir

Los targets definen explícitamente qué es lo que el modelo intenta aprender. En un contexto de inversión, el target suele estar relacionado con el comportamiento futuro del activo o de la cartera, como un retorno a un horizonte determinado, una probabilidad de subida o una clasificación relativa entre activos.

La elección del target es una decisión económica, no meramente técnica. El horizonte temporal del target debe ser coherente con la frecuencia de la señal y con el momento real de ejecución. Targets mal definidos generan señales que, aunque estadísticamente significativas, resultan difíciles de traducir en decisiones de inversión consistentes.

Función objetivo: qué optimiza realmente el modelo

La función objetivo es el criterio que el modelo optimiza durante el proceso de entrenamiento. Habitualmente se trata de métricas estadísticas como el error cuadrático medio, la entropía cruzada o funciones de pérdida similares. Sin embargo, estas métricas no están necesariamente alineadas con el objetivo económico final de la estrategia.

Optimizar una función objetivo adecuada es crucial, ya que el modelo aprenderá exactamente aquello que se le indique. Si la función objetivo no guarda relación con la rentabilidad, el riesgo o la estabilidad del Valor Liquidativo, el modelo

puede mostrar un excelente rendimiento técnico y, al mismo tiempo, generar resultados económicos pobres.

Incoherencias entre el objetivo del modelo y la evaluación de la estrategia

Uno de los problemas más frecuentes en backtesting es la falta de coherencia entre lo que el modelo optimiza y cómo se evalúa la estrategia una vez construida. Es habitual encontrar modelos entrenados para minimizar un error de predicción y evaluados posteriormente con métricas como el Sharpe, el drawdown o el CAGR, sin un vínculo claro entre ambos niveles.

Este tipo de incoherencias dificulta la interpretación de los resultados y suele dar lugar a estrategias frágiles, muy sensibles a pequeños cambios en los datos o en los parámetros. Un enfoque profesional exige coherencia entre todos los elementos del proceso: los inputs, los targets, la función objetivo y las métricas finales de evaluación del VL.

Idea clave

En un backtest, el modelo no aprende a “ganar dinero”, aprende a optimizar la función que se le define. Si esa función no está alineada con el objetivo económico, el resultado será engañoso.

2.5 Frecuencia y granularidad

La frecuencia y la granularidad temporal constituyen una de las decisiones estructurales más importantes en el diseño de un backtest. Determinan no solo cuándo se generan las señales, sino también cómo se ejecutan las operaciones, cómo se manifiesta el riesgo y qué tipo de información se está capturando realmente del mercado.

Una estrategia no es independiente del timeframe en el que opera. Cambiar la frecuencia puede transformar por completo el comportamiento del Valor Liquidativo, incluso cuando la lógica subyacente de la señal permanece inalterada.

Frecuencia de la señal y frecuencia de ejecución

En un backtest profesional es esencial distinguir entre la frecuencia a la que se calcula la señal y la frecuencia a la que se ejecutan las operaciones. Ambas decisiones están relacionadas, pero no son equivalentes.

La señal puede actualizarse diariamente, semanalmente o a una frecuencia aún menor, mientras que la ejecución puede realizarse con retrasos explícitos o en momentos concretos del día. Esta separación permite reflejar de forma más realista las limitaciones operativas del mercado.

Aspectos clave a considerar:

- ✓ Señales de alta frecuencia:
 - reaccionan más rápido a la información,
 - son más sensibles a ruido y costes.
- ✓ Señales de baja frecuencia:
 - suelen ser más estables,
 - reducen la rotación de la cartera y las fricciones.

La coherencia entre señal y ejecución es un requisito imprescindible para que el backtest sea interpretable y replicable.

Impacto del timeframe en los resultados

El timeframe elegido condiciona directamente los resultados observados en el backtest y la forma del Valor Liquidativo.

- ✓ En timeframes cortos:
 - la volatilidad observada es mayor,
 - los drawdowns aparecen con más frecuencia,
 - el impacto de costes se amplifica.
- ✓ En timeframes largos:
 - el VL tiende a ser más suave,
 - los costes se diluyen,
 - la reacción a cambios de régimen es más lenta.

Por este motivo, los resultados de estrategias con diferentes frecuencias no son directamente comparables sin un ajuste adecuado por riesgo.

Ruido frente a información

A medida que se incrementa la frecuencia de los datos, aumenta también la proporción de ruido respecto a información económicamente relevante. No todo movimiento de precio contiene señal útil para una estrategia.

Aspectos fundamentales:

- ✓ El exceso de ruido puede conducir a:
 - señales espurias,
 - sobreajuste,
 - inestabilidad del VL.
- ✓ La información relevante suele manifestarse:
 - en horizontes coherentes con el fenómeno económico que se pretende capturar.

Un buen diseño del backtest busca un equilibrio entre capturar información suficiente y evitar reaccionar a fluctuaciones aleatorias del mercado.

Idea clave

La frecuencia óptima de una estrategia no es universal: es aquella que maximiza la información relevante y minimiza ruido, costes y fragilidad operativa.

2.6 Modelización de la ejecución

La modelización de la ejecución es uno de los elementos más determinantes —y a menudo más simplificados— en los backtests. Una estrategia puede generar señales correctas y, sin embargo, fracasar si no se ejecuta de forma realista. Por este motivo, la ejecución no debe tratarse como un detalle técnico, sino como una parte central del diseño del backtest.

Un backtest que ignora las limitaciones reales de la ejecución tiende a sobreestimar la rentabilidad y a infraestimar el riesgo.

Delay entre señal y ejecución

En un entorno real siempre existe un retraso temporal entre el momento en que se genera una señal y el momento en que la operación se ejecuta.

Este delay puede deberse a:

- ✓ procesamiento de la señal,
- ✓ envío de órdenes,
- ✓ latencias operativas,
- ✓ reglas internas de trading.

Implicaciones principales:

- ✓ Ejecutar al mismo precio utilizado para generar la señal introduce look-ahead bias.
- ✓ El retraso puede deteriorar significativamente el resultado, especialmente en estrategias de alta frecuencia.
- ✓ El impacto del delay depende del horizonte temporal de la señal.

Por ello, se recomienda modelizar explícitamente el retraso entre señal y trade, incluso en estrategias de baja frecuencia.

Limitaciones de liquidez

La liquidez disponible en el mercado condiciona directamente la capacidad de ejecutar una estrategia al precio deseado.

Aspectos clave:

- ✓ El tamaño de la orden en relación con el volumen negociado.
- ✓ La profundidad del libro de órdenes.
- ✓ La concentración de operaciones en determinados momentos del día.

Consecuencias de ignorar la liquidez:

- ✓ slippage sistemático,
- ✓ ejecución parcial de órdenes,
- ✓ imposibilidad de replicar el VL teórico.

Las limitaciones de liquidez son especialmente relevantes en:

- ✓ activos de pequeña capitalización,
- ✓ mercados emergentes,
- ✓ estrategias con elevado volumen relativo.

Impacto de la microestructura

La microestructura del mercado describe cómo se forman los precios y cómo se ejecutan las órdenes a nivel intradía.

Incluye elementos como:

- ✓ el spread bid-ask,
- ✓ la dinámica del libro de órdenes,
- ✓ los mecanismos de subasta y negociación continua.

Implicaciones para el backtest:

- ✓ El precio observado no siempre es el precio ejecutable.
- ✓ Los costes implícitos varían a lo largo del día.
- ✓ La volatilidad intradía afecta al resultado real de la ejecución.

Aunque no siempre es posible modelizar la microestructura en detalle, ignorarla por completo conduce a resultados poco realistas.

Idea clave

Una señal solo tiene valor si puede ejecutarse. La ejecución conecta el modelo con la realidad del mercado.

2.7 Inclusión realista de costes

La inclusión realista de los costes es un requisito indispensable para que un backtest tenga valor económico. Muchas estrategias aparentemente rentables dejan de serlo cuando se incorporan correctamente los costes asociados a su implementación. Por este motivo, los costes no deben añadirse como un ajuste final, sino integrarse desde el diseño del backtest.

Un resultado que solo funciona bajo supuestos de costes optimistas no puede considerarse robusto.

Costes fijos y costes variables

Los costes de una estrategia pueden clasificarse, de forma simplificada, en costes fijos y costes variables, según su dependencia del volumen de trading.

Los costes fijos incluyen:

- ✓ comisiones por operación,
- ✓ tasas de mercado,
- ✓ costes administrativos o de clearing.

Estos costes afectan de manera más significativa a estrategias con alta rotación, ya que se acumulan con cada operación independientemente del tamaño relativo de la posición.

Los costes variables dependen del tamaño de la operación y de las condiciones del mercado. Entre ellos destacan:

- ✓ slippage,
- ✓ impacto de mercado (tu propia orden mueve el precio del activo),
- ✓ spreads bid-ask.

Este tipo de costes tiende a crecer de forma no lineal con el volumen negociado y es especialmente relevante en activos con liquidez limitada.

Sensibilidad del resultado a los costes

Más allá de estimar un nivel concreto de costes, un backtest profesional debe analizar la sensibilidad del resultado a variaciones razonables en dichos costes.

Aspectos clave:

- Evaluar cómo cambia el VL ante incrementos progresivos de costes.
- Identificar umbrales a partir de los cuales la estrategia deja de ser rentable.
- Analizar el impacto de los costes en:
 - rentabilidad,
 - drawdowns,
 - estabilidad temporal.

Este análisis permite distinguir entre:

- estrategias estructuralmente sólidas,
- estrategias frágiles dependientes de condiciones de ejecución muy favorables.

Una estrategia que colapsa ante pequeños aumentos de costes suele indicar un modelo excesivamente ajustado o con una ventaja económica limitada.

Idea clave

No es suficiente con estimar los costes: es imprescindible comprobar que la estrategia sobrevive cuando estos son peores de lo esperado.

2.8 Validación y robustez

Una vez construido el backtest, el siguiente paso no es mejorar sus resultados, sino intentar invalidarlo. La validación y el análisis de robustez tienen como objetivo comprobar si el comportamiento observado es estable y coherente bajo distintas condiciones, o si depende excesivamente de un periodo concreto o de supuestos específicos.

Una estrategia robusta no es la que maximiza una métrica en el conjunto histórico completo, sino la que mantiene un comportamiento razonable cuando se somete a pruebas adversas.

Análisis por subperiodos

El análisis por subperiodos consiste en dividir el historial en bloques temporales y evaluar el comportamiento de la estrategia en cada uno de ellos.

Aspectos clave:

- Permite identificar:
 - periodos de buen y mal desempeño,
 - cambios estructurales en el comportamiento del VL.
- Ayuda a detectar:
 - dependencia excesiva de un único episodio de mercado,
 - estrategias que solo funcionan en entornos muy específicos.

Una estrategia que solo es rentable en un subperiodo concreto debe analizarse con especial cautela.

Walk-forward analysis

El walk-forward analysis simula un proceso más cercano a la operativa real, alternando fases de entrenamiento y evaluación en el tiempo.

En cada iteración:

- ✓ el modelo se entrena en un periodo pasado,
- ✓ se evalúa en un periodo posterior no utilizado,
- ✓ el proceso se desplaza hacia adelante.

Ventajas principales:

- ✓ Reduce el riesgo de sobreajuste.
- ✓ Evalúa la capacidad de adaptación del modelo.
- ✓ Refleja mejor la experiencia de un sistema en producción.

No obstante, un mal diseño del esquema walk-forward puede introducir sesgos adicionales.

Cross-validation para series temporales

A diferencia de los problemas estáticos, las series temporales requieren técnicas específicas de validación que respeten el orden temporal de los datos.

En este contexto destacan:

- Purged cross-validation
 - elimina observaciones cercanas al periodo de test,
 - evita contaminación temporal entre conjuntos.
- Embargoed cross-validation
 - introduce un periodo de embargo tras el entrenamiento,
 - reduce el riesgo de filtración de información.

Estas técnicas son especialmente relevantes en modelos complejos y de aprendizaje automático, donde el riesgo de data leakage es elevado.

Stress testing

El stress testing evalúa el comportamiento de la estrategia bajo escenarios adversos o poco habituales.

Puede incluir:

- ✓ periodos de alta volatilidad,
- ✓ crisis financieras,
- ✓ cambios abruptos de correlaciones,
- ✓ incrementos de costes y slippage.

El objetivo no es predecir eventos extremos, sino comprobar si la estrategia sobrevive a condiciones adversas sin colapsar.

Dependencia a regímenes de mercado

Muchas estrategias cuantitativas funcionan bien solo en determinados regímenes de mercado, como entornos tendenciales, de baja volatilidad o de alta dispersión entre activos.

Aspectos clave:

- ✓ Identificar en qué regímenes la estrategia aporta valor.
- ✓ Reconocer regímenes en los que su desempeño es pobre.
- ✓ Evitar asumir que el comportamiento pasado es universal.

Una estrategia excesivamente dependiente de un único régimen presenta un mayor riesgo estructural.

Idea clave

Validar una estrategia no es confirmar que funciona, sino comprobar que no depende de un conjunto reducido de condiciones favorables.

2.9 Overfitting y fragilidad

El overfitting es uno de los principales riesgos en la construcción de estrategias cuantitativas y debe entenderse como un fenómeno estructural, no como un error puntual. En entornos con muchos grados de libertad —datos ruidosos, múltiples parámetros y modelos flexibles— es estadísticamente probable encontrar reglas que funcionen bien en el pasado sin capturar una relación económica real.

El objetivo del backtesting no es eliminar por completo el overfitting, sino reconocerlo, limitarlo y gestionar sus efectos.

Overfitting como fenómeno estructural

El sobreajuste aparece cuando el modelo aprende patrones específicos del conjunto histórico que no se repiten fuera de él.

Factores que lo favorecen:

- ✓ gran número de parámetros,
- ✓ múltiples iteraciones de prueba y error,
- ✓ selección ex post del mejor resultado,
- ✓ uso intensivo de modelos flexibles.

Este fenómeno no implica necesariamente mala práctica, pero sí exige cautela: incluso procedimientos bien diseñados pueden generar modelos sobreajustados si el espacio de búsqueda es amplio.

Indicadores tempranos de sobreajuste

Existen señales que pueden alertar de un posible sobreajuste antes de llevar la estrategia a producción.

Entre las más habituales:

- ✓ Diferencias significativas entre resultados in-sample y out-of-sample.
- ✓ Sensibilidad extrema a pequeños cambios en parámetros.
- ✓ Concentración de la rentabilidad en pocos periodos.
- ✓ Deterioro rápido del desempeño en validaciones walk-forward.
- ✓ Necesidad constante de recalibración para mantener resultados.

La presencia de varios de estos indicadores sugiere que el modelo puede estar capturando ruido más que información estable.

Robustez estadística vs robustez económica

No toda robustez estadística implica robustez económica. Un modelo puede mostrar estabilidad en métricas estadísticas y, aun así, ser frágil desde el punto de vista de inversión.

Diferencias clave:

- Robustez estadística:
 - estabilidad de métricas en distintas muestras,
 - buen comportamiento en validaciones formales.

- Robustez económica:
 - plausibilidad del mecanismo subyacente,
 - comportamiento razonable bajo costes y fricciones,
 - supervivencia en entornos adversos.

Una estrategia profesional debe aspirar a ambas, pero priorizar siempre la robustez económica.

Idea clave

Un modelo robusto no es el que mejor se ajusta a los datos, sino el que sigue teniendo sentido cuando los datos dejan de ser favorables.

2.10 Backtest “vendible” vs backtest inválido

No todos los backtests que muestran buenos resultados son útiles desde un punto de vista profesional. En la práctica, el objetivo no es construir el backtest más rentable, sino distinguir entre estrategias potencialmente invertibles y aquellas que deben descartarse, por atractivos que parezcan sus resultados históricos.

Un backtest “vendible” no es aquel que maximiza una métrica concreta, sino el que genera confianza razonable en que la estrategia puede sobrevivir fuera del entorno histórico analizado.

Qué invalida una estrategia

Existen ciertos elementos que, si están presentes, invalidan una estrategia independientemente de sus métricas aparentes.

Entre los más relevantes:

- ✓ Uso de información futura, explícita o implícita.
- ✓ Supuestos de ejecución o costes irreales.
- ✓ Resultados extremadamente sensibles a pequeños cambios de parámetros.
- ✓ Rentabilidad concentrada en un único periodo o evento.
- ✓ Dependencia crítica de un régimen de mercado específico.
- ✓ Falta de coherencia entre el modelo, el backtest y el VL.

La presencia de uno o varios de estos factores indica que el backtest no refleja una relación económica estable.

Qué evidencia genera confianza profesional

Un backtest genera confianza cuando muestra consistencia, coherencia y plausibilidad económica, incluso sin resultados espectaculares.

Aspectos que suelen valorarse positivamente:

- ✓ Resultados razonablemente estables en distintos subperiodos.
- ✓ Comportamiento consistente en análisis walk-forward.
- ✓ Sensibilidad moderada a costes y parámetros.
- ✓ Drawdowns explicables y compatibles con la lógica de la estrategia.
- ✓ Arquitectura clara y auditable del backtest.
- ✓ Alineación entre señal, ejecución y resultado económico.

Este tipo de evidencia no garantiza el éxito futuro, pero reduce de forma significativa el riesgo de que la estrategia sea fruto del azar o del sobreajuste.

Idea clave

Un backtest profesional no vende certezas, vende un argumento razonado de por qué una estrategia podría funcionar en el mundo real.

3. Ratios de gestión y análisis de la estrategia

3.1 Ratios para análisis interno y exposición a potenciales inversores

El análisis interno de una estrategia cuantitativa tiene como objetivo responder a una pregunta fundamental: si esta estrategia merece capital y atención. Para ello, los ratios no deben utilizarse como cifras aisladas, sino como herramientas para entender el comportamiento económico del Valor Liquidativo.

El primer bloque de este análisis es la rentabilidad, que indica cuánto ha crecido el capital. Sin embargo, es importante interpretar estas métricas con cautela y siempre en combinación con medidas de riesgo, que se abordarán en apartados posteriores.

3.1.1 Rentabilidad

La rentabilidad mide el crecimiento del capital generado por la estrategia a lo largo del tiempo. Aunque es la métrica más intuitiva, también es una de las más fácilmente malinterpretables si no se contextualiza adecuadamente.

Rentabilidad total

La rentabilidad total representa el crecimiento acumulado del Valor Liquidativo entre el inicio y el final del periodo analizado.

Sea:

- ✓ VL_0 : Valor Liquidativo inicial
- ✓ VL_T : Valor Liquidativo final

La rentabilidad total se define como:

$$\text{Rentabilidad total} = \frac{VL_T}{VL_0} - 1$$

Aspectos relevantes:

- ✓ Se expresa normalmente como porcentaje.
- ✓ Depende directamente de:
 - la duración del periodo,
 - el efecto del compounding,
 - la secuencia de retornos.
- ✓ Aspectos clave a tener en cuenta, no es comparable entre estrategias con horizontes temporales distintos.

- ✓ Puede ocultar:
 - periodos prolongados de bajo rendimiento,
 - drawdowns severos intermedios.
- ✓ Una rentabilidad total elevada no implica necesariamente:
 - buena experiencia del inversor,
 - estabilidad del VL.

Por sí sola, la rentabilidad total ofrece información incompleta.

CAGR (Compound Annual Growth Rate)

El **CAGR** mide la tasa de crecimiento anual compuesta, suponiendo un crecimiento constante equivalente del capital y la reinversión.

Sea:

- ✓ T : número de años del periodo analizado

El CAGR se define como:

$$\text{CAGR} = \left(\frac{VL_T}{VL_0} \right)^{\frac{1}{T}} - 1$$

Ventajas principales:

- ✓ Permite comparar estrategias con distintos horizontes temporales.
- ✓ Resume el crecimiento del VL en una única cifra anual.
- ✓ Es ampliamente utilizado en la industria.
- ✓ No obstante, el CAGR debe interpretarse con cautela:
 - No refleja la volatilidad ni los drawdowns.
 - Dos estrategias con el mismo CAGR pueden tener perfiles de riesgo muy distintos.
 - Puede ser elevado como consecuencia de pocos periodos excepcionalmente buenos.

Por este motivo, el CAGR es una métrica necesaria, pero nunca suficiente para evaluar la calidad de una estrategia.

Idea clave

La rentabilidad indica cuánto se gana, pero no cómo se gana. Sin contexto de riesgo, es una medida incompleta.

3.1.2 Riesgo

La rentabilidad de una estrategia no puede evaluarse sin analizar el riesgo asumido para obtenerla. En gestión cuantitativa, el riesgo se manifiesta principalmente a través de la variabilidad del Valor Liquidativo y de las pérdidas temporales que experimenta el inversor.

Las métricas de riesgo permiten responder a preguntas clave como:

- ✓ ¿cuánto puede fluctuar el capital?,
- ✓ ¿cuál es la peor pérdida esperable?,
- ✓ ¿cuánto tiempo puede tardar la estrategia en recuperarse?

Volatilidad

La volatilidad mide la variabilidad de los retornos de la estrategia y es una de las métricas de riesgo más utilizadas en la industria.

Sea:

- ✓ r_t : retorno de la estrategia en el periodo t
- ✓ $\bar{r}$: retorno medio
- ✓ N : número de observaciones

La volatilidad se define como la desviación estándar de los retornos:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{t=1}^N (r_t - \bar{r})^2}$$

Habitualmente se expresa de forma anualizada:

$$\sigma_{\text{anual}} = \sigma \cdot \sqrt{f}$$

donde f es la frecuencia anual de los datos (por ejemplo, $f = 252$ para datos diarios).

Aspectos clave:

- ✓ Captura el riesgo simétrico, tanto al alza como a la baja.
- ✓ No distingue entre movimientos favorables y desfavorables.
- ✓ Es sensible a eventos extremos.

Drawdown máximo

El drawdown mide la pérdida relativa desde un máximo histórico del Valor Liquidativo hasta un mínimo posterior.

Sea:

- ✓ VL_t : Valor Liquidativo en el tiempo t
- ✓ $M_t = \max_{s \leq t} VL_s$: máximo histórico hasta t

El drawdown en t se define como:

$$DD_t = \frac{VL_t}{M_t} - 1$$

El drawdown máximo es el peor drawdown observado:

$$DD_{\max} = \min_t (DD_t)$$

Interpretación:

- ✓ Representa la peor pérdida histórica sufrida por un inversor.
- ✓ Es una métrica clave desde el punto de vista psicológico y operativo.
- ✓ No puede inferirse a partir de la volatilidad.

Drawdown medio

El drawdown medio mide la severidad promedio de los drawdowns a lo largo del periodo analizado.

Existen distintas definiciones en la práctica. Una formulación habitual consiste en promediar los drawdowns negativos:

$$DD_{\text{medio}} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K DD_i$$

donde DD_i son los drawdowns individuales y K el número total de episodios de drawdown.

Aspectos relevantes:

- ✓ Proporciona una visión más representativa que el drawdown máximo.
- ✓ Permite comparar estrategias con perfiles de riesgo distintos.

- ✓ Complementa al drawdown máximo, que puede estar dominado por un único evento extremo.

Duración de los drawdowns

La duración del drawdown mide el tiempo que tarda el Valor Liquidativo en recuperar un máximo histórico tras una caída.

Sea:

- ✓ t_{pico} : momento del máximo previo
- ✓ t_{rec} : momento en que el VL recupera dicho máximo

La duración del drawdown se define como:

$$D = t_{\text{rec}} - t_{\text{pico}}$$

Aspectos clave:

- ✓ Captura el riesgo temporal, no solo el riesgo en magnitud.
- ✓ Es especialmente relevante para:
 - inversores institucionales,
 - gestión de expectativas,
 - evaluación de la sostenibilidad de la estrategia.
- ✓ Estrategias con drawdowns largos suelen ser difíciles de mantener en producción, incluso si la rentabilidad final es elevada.

Idea clave

El riesgo no es solo cuánto se puede perder, sino también cuánto tiempo puede tardarse en recuperar lo perdido.

3.1.3 Eficiencia riesgo-retorno

Los ratios de eficiencia riesgo-retorno buscan medir cuánta rentabilidad se obtiene por unidad de riesgo asumido. A diferencia de las métricas de rentabilidad o riesgo aisladas, estos ratios permiten comparar estrategias con perfiles distintos bajo un criterio común de eficiencia.

Ratios absolutos

Los ratios absolutos evalúan la estrategia sin referencia directa a un benchmark específico.

- Sharpe Ratio

El Sharpe Ratio mide el exceso de rentabilidad de la estrategia por unidad de volatilidad total.

Sea:

- ✓ r_t : retorno de la estrategia
- ✓ r_f : tasa libre de riesgo
- ✓ $\bar{r}$: retorno medio de la estrategia
- ✓ σ : volatilidad de los retornos

$$\text{Sharpe} = \frac{\bar{r} - r_f}{\sigma}$$

Interpretación:

- ✓ Cuanto mayor es el Sharpe, más eficiente es la estrategia.
- ✓ Penaliza la volatilidad total, tanto procedente de movimientos positivos como negativos.

Limitaciones:

- ✓ No distingue entre riesgo al alza y a la baja.
- ✓ Puede ser engañoso en distribuciones no normales.

- Sortino Ratio

El Sortino Ratio modifica el Sharpe penalizando únicamente la volatilidad negativa.

Sea:

- ✓ $r_{\min}$: retorno mínimo aceptable (habitualmente r_f)
- ✓ σ_d : desviación estándar de los retornos negativos

$$\text{Sortino} = \frac{\bar{r} - r_{\min}}{\sigma_d}$$

Ventajas:

- ✓ Penaliza solo el riesgo que preocupa al inversor.
- ✓ Más adecuado para estrategias asimétricas.

- Calmar Ratio

El Calmar Ratio mide la rentabilidad anualizada por unidad de drawdown máximo.

Sea:

- ✓ CAGR: rentabilidad anualizada
- ✓ $|DD_{\max}|$: valor absoluto del drawdown máximo

$$\text{Calmar} = \frac{\text{CAGR}}{|DD_{\max}|}$$

Aspectos clave:

- ✓ Muy utilizado en hedge funds.
- ✓ Directamente relacionado con el peor escenario histórico.

- Treynor Ratio

El Treynor Ratio evalúa la rentabilidad en exceso por unidad de riesgo sistemático.

Sea:

- ✓ β : beta de la estrategia respecto al mercado

$$\text{Treynor} = \frac{\bar{r} - r_f}{\beta}$$

Interpretación:

- ✓ Aísla el riesgo no diversificable.
- ✓ Útil cuando la estrategia forma parte de una cartera diversificada.

Ratios relativos

Los ratios relativos evalúan la estrategia en comparación con un benchmark.

- Tracking Error

El Tracking Error mide la volatilidad de las diferencias entre los retornos de la estrategia y el benchmark.

Sea:

- ✓ r_t : retorno de la estrategia
- ✓ $r_t^{(b)}$: retorno del benchmark

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{\text{Var}(r_t - r_t^{(b)})}$$

Interpretación:

- ✓ Mide cuán distinta es la estrategia del benchmark.
- ✓ Clave en gestión activa.

- Information Ratio

El Information Ratio mide la eficiencia del retorno activo. Es un ratio de frecuente uso cuando la estrategia o el gestor tiene un benchmark de referencia a batir en la gestión.

Sea:

- ✓ $\bar{r}_a = \bar{r} - \bar{r}^{(b)}$: retorno activo medio

$$\text{Information Ratio} = \frac{\bar{r}_a}{\text{Tracking Error}}$$

Aspectos clave:

- ✓ Cuantifica el valor añadido frente al benchmark.
- ✓ Estándar en evaluación de gestores activos.

Idea clave

Los ratios de eficiencia no miden cuánto se gana, sino cuán eficientemente se asume el riesgo para ganar.